

226: Θεωρία Δακτυλίων και Modules

Βασίλης Διονύσης Μουστάκας
Πανεπιστήμιο Κρήτης

3. Πολυωνυμικοί δακτύλιοι και παραγοντοποίηση

Έστω R ένας μεταθετικός δακτύλιος. Ένας **πολυωνυμικός δακτύλιος** σε μία μεταβλητή είναι ο ένας μεταθετικός δακτύλιος $R[x]$ που προκύπτει από τον R “προσθέτοντας” ένα νέο στοιχείο x το οποίο μετατίθεται με κάθε στοιχείο του R , δηλαδή

$$xr = rx$$

για κάθε $r \in R$ και είναι “ελεύθερο σχέσεων” στο R , δηλαδή αν

$$a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n = 0$$

για κάποια $a_0, a_1, \dots, a_n \in R$ είναι μία “σχέση” στο R , τότε

$$a_0 = a_1 = \cdots = a_n = 0.$$

Για την απόδειξη της ύπαρξης ενός τέτοιου δακτύλιου παραπέμπουμε στο [1, Θεώρημα 2.2.1].

Τα στοιχεία αυτού του δακτύλιου, τα οποία ονομάζονται **πολυώνυμα** είναι

- τα στοιχεία του R (**σταθερά πολυώνυμα**),
- δυνάμεις του x (**μονώνυμα**), και
- πεπερασμένοι “ R -γραμμικοί συνδυασμοί” δυνάμεων του x , δηλαδή

$$a, a + bx, a + bx + cx^2, \dots$$

για a, b και $c \in R$.

Πιο συγκεκριμένα,

$$R[x] = \{a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n : n \in \mathbb{N}, a_0, a_1, \dots, a_n \in R\}.$$

Αν

$$f = f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in R[x]$$

με $a_n \neq 0$, τότε το

- a_0 ονομάζεται **σταθερός όρος** του f
- a_n ονομάζεται **μεγιστοβάθμιος συντελεστής** του $f(x)$
- n ονομάζεται **βαθμός** του f και συμβολίζεται με $\deg(f(x))$.

Πολλές από τις αριθμητικές ιδιότητες του δακτύλιου R που συζητήσαμε στις προηγούμενες δύο ενότητες μεταφέρονται και στον πολυωνυμικό δακτύλιο $R[x]$. Για παράδειγμα, αν ο

R είναι ακέραια περιοχή, τότε το ίδιο ισχύει και για τον $R[x]$. Πράγματι, έστω $f, g \in R[x]$ δύο μη σταθερά πολυώνυμα βαθμού n και m , αντίστοιχα. Τότε

$$\begin{aligned} fg &= (a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n)(b_0 + b_1x + \cdots + b_mx^m) \\ &= a_nb_mx^{n+m} + (\text{μονώνυμα βαθμού } < n+m) \neq 0, \end{aligned}$$

καθώς $a_nb_m \neq 0$, διότι ο R είναι ακέραια περιοχή.

Ο παραπάνω υπολογισμός μας πληροφορεί ότι αν ο R είναι μια ακέραια περιοχή, τότε

$$\deg(fg) = \deg(f) + \deg(g) \quad (3.1)$$

για κάθε $f, g \in R[x]$. Γενικότερα, ισχύει η ανισότητα

$$\deg(fg) \leq \deg(f) + \deg(g)$$

(γιατί;). Για παράδειγμα, αν $R = \mathbb{Z}_6$, τότε

$$(2) \cdot (3x) = 6x = 0$$

στο $\mathbb{Z}_6[x]$.

Μια ακόμη πληροφορία που παίρνουμε από τον υπολογισμό αυτόν είναι ότι αν ο R είναι ακέραια περιοχή, τότε

$$(R[x])^\times = R^\times.$$

Πράγματι, έστω $f \in (R[x])^\times$. Τότε $fg = 1$, για κάποιο $g \in R[x]$. Από την Ταυτότητα (3.1) έπεται ότι

$$0 = \deg(1) = \deg(fg) = \deg(f) + \deg(g).$$

Συνεπώς, $f, g \in R$ και γι αυτό $f \in R^\times$. Άρα, $(R[x])^\times \subseteq R^\times$ και η άλλη κατεύθυνση είναι προφανής (γιατί;).

Το στοιχείο x μπορούμε να το φανταστούμε ως μεταβλητή με την εξής έννοια.

Πρόταση 3.1. Έστω S ένας μεταθετικός δακτύλιος που περιέχει τον R . Για κάθε $s \in S$, υπάρχει μοναδικός ομομορφισμός δακτυλίων

$$\begin{aligned} \text{ev}_s : R[x] &\rightarrow S \\ x &\mapsto s \end{aligned}$$

ο οποίος ονομάζεται **ομομορφισμός εκτίμησης** (evaluation homomorphism).

Για παράδειγμα, για $R = S = \mathbb{R}$ και $f = x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$, η εκτίμηση του f στο 1 είναι

$$\text{ev}_1(f) = \text{ev}_1(x^2 + 1) = \text{ev}_1(x)^2 + \text{ev}_1(1) = 1 + 1 = 2,$$

σε συμφωνία με τον πιο οικείο συμβολισμό $f(1)$.

Τι γίνεται αν θέλουμε να “εκτιμήσουμε” το x σε ένα στοιχείο από κάποιον δακτύλιο που δε σχετίζεται με τον R ; Έστω S ένας μεταθετικός δακτύλιος και $\phi : R \rightarrow S$ ένας ομομορφισμός

δακτυλίων. Για κάθε $s \in S$, υπάρχει μοναδικός ομομορφισμός δακτυλίων $\tilde{\phi}_s : R[x] \rightarrow S$ με $\tilde{\phi}_s(x) = s$, τέτοιος ώστε το διάγραμμα

$$\begin{array}{ccc} R & \xhookrightarrow{\iota} & R[x] \\ & \searrow \phi & \downarrow \tilde{\phi} \\ & & S \end{array}$$

να μετατίθεται, δηλαδή $\phi = \tilde{\phi}_s \circ \iota$, όπου $\iota : R \rightarrow R[x]$ είναι ο “φυσικός” μονομορφισμός που απεικονίζει τα στοιχεία του R στα σταθερά πολυώνυμα του $R[x]$. Στην περίπτωση αυτή, έχουμε

$$\tilde{\phi}_s(a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n) = \phi(a_0) + \phi(a_1)s + \cdots + \phi(a_n)s^n$$

για κάθε $a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in R[x]$.

Για παράδειγμα, έστω $R = \mathbb{R}$, $S = M_2(\mathbb{R})$ και θεωρούμε τον ομομορφισμό δακτυλίων

$$\begin{aligned} \phi : \mathbb{R} &\rightarrow M_2(\mathbb{R}) \\ 1 &\mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Τότε, για $s = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ υπολογίζουμε

$$\begin{aligned} \tilde{\phi}_{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}(-1 + 2x + x^3) &= -\phi(1) + \phi(2) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^3 \\ &= -\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Παρατήρηση. Η Πρόταση 3.1 είναι ειδική περίπτωση της γενικότερης κατασκευής που μόλις περιγράψαμε, όπου η ϕ είναι απλώς η ταυτοτική απεικόνιση. Αυτό είναι ένα παράδειγμα καθολικής ιδιότητας, η οποία μας πληροφορεί ότι ο πολυωνυμικός δακτύλιος σε μία μεταβλητή είναι ο “μοναδικός” μεταθετικός δακτύλιος ο οποίος διαθέτει μια “μεταβλητή” την οποία μπορούμε να εκτιμήσουμε. Μας πληροφορεί, δηλαδή, αυτό που κάνει ένας πολυωνυμικός δακτύλιος και όχι αυτό που είναι.

Έχοντας ορίσει τον πολυωνυμικό δακτύλιο σε μία μεταβλητή, μπορούμε να ορίσουμε τον πολυωνυμικό δακτύλιο $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$ πολλών μεταβλητών, επαγωγικά ως εξής

$$R[x_1, x_2, \dots, x_n] := (R[x_1, \dots, x_{n-1}])[x_n].$$

Τα στοιχεία αυτού του δακτύλιου είναι

- τα στοιχεία του R (σταθερά πολυώνυμα),

- γινόμενα δυνάμεων των $x_1, x_2, \dots, x_n$, δηλαδή

$$x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \cdots x_n^{\alpha_n},$$

που ονομάζονται **μονώνυμα** με **εκθέτες** $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{N}$, και

- πεπερασμένοι “ R -γραμμικοί συνδυασμοί” μονωνύμων.

Πιο συγκεκριμένα,

$$R[x_1, x_2, \dots, x_n] = \left\{ \sum_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{N}} c_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n} x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \cdots x_n^{\alpha_n} : n \in \mathbb{N}, c_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n} \in R \right\}.$$

Το άθροισμα των εκθετών ενός μονωνύμου ονομάζεται **βαθμός** του και ο βαθμός ενός πολωνύμου πολλών μεταβλητών ορίζεται ως ο μέγιστος βαθμός ενός μονωνύμου στο ανάπτυγμά του. Για παράδειγμα, το

$$4 - 3x_1x_2 + 2x_2^2 - x_1^2x_2^3 \in \mathbb{R}[x_1, x_2]$$

είναι ένα πολώνυμο δύο μεταβλητών βαθμού 5, ενώ ως πολώνυμο στην μεταβλητή x_2 με συντελεστές στο $\mathbb{R}[x_1]$ έχει την μορφή

$$4 - 3x_1x_2 + 2x_2^2 - x_1^2x_2^3$$

και βαθμό 3.

Όμοια με την περίπτωση του πολωνυμικού δακτύλιου μίας μεταβλητής¹, έτσι και εδώ μπορούμε να φανταστούμε τα $x_1, x_2, \dots, x_n$ ως μεταβλητές με την εξής έννοια.

Πρόταση 3.2. Έστω S ένας μεταθετικός δακτύλιος που περιέχει τον R . Για κάθε $s_1, s_2, \dots, s_n \in S$, υπάρχει μοναδικός ομομορφισμός δακτυλίων

$$\begin{aligned} \text{ev}_{s_1, s_2, \dots, s_n} : R[x_1, x_2, \dots, x_n] &\rightarrow S \\ x_i &\mapsto s_i \end{aligned}$$

για κάθε $1 \leq i \leq n$.

Ας στρέψουμε την προσοχή μας στην αριθμητική των πολωνυμικών δακτυλίων.

Θεώρημα 3.3. Έστω F σώμα. Αν $f, g \in F[x]$ με $g \neq 0$, τότε υπάρχουν (μοναδικά) $q, r \in F[x]$ τέτοια ώστε

$$f = qg + r$$

όπου $r = 0$ ή $\deg(r) < \deg(g)$. Ειδικότερα, ο $F[x]$ είναι Ευκλείδια περιοχή και κατά συνέπεια περιοχή κύριων ιδεωδών και περιοχή μονοσήμαντης παραγοντοποίησης.

Για μία απόδειξη παραπέμπουμε στο [1, Θεώρημα 2.3.3]. Το Θεώρημα 3.3 ισχύει και με την ασθενέστερη υπόθεση ότι το F είναι ακέραια περιοχή αντί για σώμα και ότι ο μεγιστοβάθμιος συντελεστής του g είναι αντιστρέψιμο στοιχείο, αντί για $g \neq 0$ (βλ. [1, Θεώρημα 2.3.5]).

¹Ο πολωνυμικός δακτύλιος πολλών μεταβλητών ικανοποιεί και αυτός μια καθολική ιδιότητα όμοια με την περίπτωση μίας μεταβλητής (ποιά είναι η διατύπωσή της;).

Παρατήρηση. Παραδόξως, ισχύει και το εξής αντίστροφο του Θεωρήματος 3.3: Αν ο $R[x]$ είναι περιοχή κύριων ιδεωδών, τότε ο R πρέπει να είναι σώμα. Πράγματι, αν ο $R[x]$ είναι περιοχή κύριων ιδεωδών, τότε ο R πρέπει να είναι ακέραια περιοχή (ως υποδακτύλιος ακέραιας περιοχής). Όμως, $R[x]/(x) \cong R$ και γι αυτό από την Πρόταση 1.11 έπεται ότι το (x) είναι πρώτο ιδεώδες. Από το Λήμμα 2.14 αυτό σημαίνει ότι είναι και μεγιστικό και γι αυτό ο $R \cong R[x]/(x)$ είναι σώμα από την Πρόταση 1.10.

Από την παρατήρηση έπεται ότι οι πολυωνυμικοί δακτύλιοι

$$\mathbb{Z}[x], F[x_1, x_2], \dots, F[x_1, x_2, \dots, x_n]$$

δεν είναι περιοχές κύριων ιδεωδών, διότι ο δακτύλιος των ακεραίων και ο πολυωνυμικός δακτύλιος μιας μεταβλητής δεν είναι σώματα.

Ορισμός 3.4. Έστω R ένας μεταθετικός δακτύλιος και $a_1, a_2, \dots, a_n \in R$. Το ιδεώδες

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) := (a_1) + (a_2) + \dots + (a_n)$$

ονομάζεται το **ιδεώδες που παράγεται από** τα στοιχεία $a_1, a_2, \dots, a_n$. Κάθε ιδεώδες του R αυτής της μορφής ονομάζεται **πεπερασμένα παραγόμενο** (finitely generated).

Το ιδεώδες που παράγεται από τα $a_1, a_2, \dots, a_n$ είναι το μικρότερο ιδεώδες του R που περιέχει τα $a_1, a_2, \dots, a_n$, δηλαδή

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) = \bigcap_{\substack{I \text{ ιδεώδες του } R \\ a_1, a_2, \dots, a_n \in I}} I$$

(βλ. [1, Πρόταση 2.5.9]).

Παράδειγμα 3.5. Ας δούμε γιατί το $\mathbb{Z}[x]$ δεν είναι περιοχή κύριων ιδεωδών στην πράξη, δείχνοντας ότι το ιδεώδες $(2, x)$ που παράγεται από το 2 και το x δεν είναι κύριο. Έστω $f \in \mathbb{Z}[x]$ τέτοιο ώστε

$$(f) = (2, x) = \{2p(x) + xq(x) : p, q \in \mathbb{Z}[x]\}.$$

Επειδή $2 \in (f)$, έπεται ότι

$$2 = f(x)p(x),$$

για κάποιο $p \in \mathbb{Z}[x]$. Από την Ταυτότητα (3.1) έπεται ότι

$$\deg(f) + \deg(p) = 0,$$

και γι αυτό $f, p \in \mathbb{Z}$ με τις εξής επιλογές

$$\begin{array}{c|c|c|c|c} f & 1 & 2 & -1 & -2 \\ \hline p & 2 & 1 & -2 & -1 \end{array}$$

Αν $f = \pm 1$, τότε $(f) = (2, x) = \mathbb{Z}[x]$, το οποίο είναι αδύνατο, διότι

$$3 \notin (2, x).$$

Αν $f = \pm 2$, τότε επειδή $x \in (f) = (2)$ έπεται ότι

$$x = 2q(x)$$

για κάποιο $q \in \mathbb{Z}[x]$, το οποίο είναι και αυτό αδύνατο.

Βιβλιογραφία

- [1] Δ. Α. Βάρσος, Δ. Ι. Δεριζιώτης, Ι. Π. Εμμανουήλ, Μ. Π. Μαλιάκας και Ο. Π. Ταλέλλη, *Μια Εισαγωγή στην Άλγεβρα*, τρίτη έκδοση, Εκδόσεις Σοφία, 2013.